

Nombre y apellido: _____ Número de legajo: _____

Pregunta	1	2	3	4	5	Total
Puntos	2	2	2	2	2	10
Calificación						

1. (2 ptos.) Responda verdadero o falso.

Pregunta	VERDADERO	FALSO
El método de Nelder-Mead permite buscar mínimos de funciones de varias variables, sin necesidad de utilizar derivadas.		
El epsilon de máquina es el número más grande que se puede representar en punto flotante.		
El nombre “Transformada Rápida de Fourier” (FFT, por sus siglas en inglés) se utiliza para denominar un conjunto de algoritmos para calcular de forma eficiente la Transformada Discreta de Fourier (DFT).		
Descomposición de Cholesky: Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es una matriz simétrica y definida positiva, entonces existe una matriz triangular inferior G tal que $A = GG^T$.		
La convergencia del algoritmo de Newton es lineal cuando se trata de una raíz múltiple.		

2. (2 ptos.) Considere la función $f(x) = \cos(x)$ con $x \in [2, 4]$. Construya el polinomio interpolador de Lagrange-Chebyshev de segundo orden.

3. Considere el siguiente polinomio:

$$p(x) = x^2 + 4x + 3.$$

- (a) (1 pto.) Utilizando el método de bisección, busque la raíz del polinomio que se encuentra en $[-1, 5; 0]$. Realice tres iteraciones.
- (b) (1 pto.) Estime la cantidad de iteraciones necesarias para encontrar la raíz con un error $\delta = 10^{-3}$.

4. (2 ptos.) Considere la siguiente función:

$$f(x) = \cos(x^2).$$

Utilizando el algoritmo de búsqueda de la razón áurea, busque el mínimo de la función en $[1, 2]$. Realice tres iteraciones.

5. Considere la siguiente ecuación diferencial:

$$y'(t) = -y(t) + t^2, \quad y(0) = 2.$$

- (a) ($\frac{1}{2}$ pto.) Resuelva numéricamente la ecuación diferencial para $t \in [0, 0,4]$ usando el método de Euler. Utilice $h = 0,2$.
- (b) ($\frac{1}{2}$ pto.) Repita con $h = 0,1$.
- (c) (1 pto.) Estime el valor de h necesario para obtener un error global de 10^{-6} .